

- Propriedades do Valor Absoluto

- 1) $|x| \geq 0$
- 2) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$
- 3) $\sqrt{a^2} = |a|$
- 4) $|ab| = |a||b|$
- 5) $|1/a| = 1/|a| \text{ (} a \neq 0 \text{)}$
- 6) $|a+b| \leq |a| + |b|$
- 7) $|x| \geq \varepsilon \Leftrightarrow x \geq \varepsilon \text{ ou } x \leq -\varepsilon$

Lista 1 Exercícios:

1) Em cada item abaixo, determine o conjunto dos números reais que satisfaz a equação ou inequação:

- a) $-3/2 < 2x/5 - 8 \leq 10$
- b) $2-4x < 8 + 5x/3$
- c) $x^3 > x^2$
- d) $\frac{x+3}{2x-3} \leq 3$
- e) $(2x - 1)^2(3x + 2) = 0$
- f) $\frac{(x+2)^7(2x-8)^5(3x-10)^{100}}{x^2-4x+4} = 0.$

2) Mostre as afirmativas abaixo, onde a e b são números reais.

- a) Se $a \neq 0$ então $a^2 > 0$;
- b) $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0.$
- c) Sejam a, b racionais positivos. Então $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ é racional se e somente se $\sqrt{a}$ e $\sqrt{b}$ forem ambos racionais.

Sugestão: Multiplique por $\sqrt{a} - \sqrt{b}$.

3) Considere a sequência crescente de números reais $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < a_{n+1} < \dots$, tal que $a_n < b$, para todo n. Pelo axioma do supremo existe $s = \sup A$ onde $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$. Mostre que dado $\varepsilon > 0$, existe **m** natural tal que $s - \varepsilon < a_n < s$, para todo $n > m$.

4) Sejam **a** e **b** reais com **a < b**.

- a) Mostre que existe $p \in \mathbb{N}$, $p \neq 0$ tal que $p(b-a) > \sqrt{2}$ ou $0 < \frac{\sqrt{2}}{p} < b-a$.

- b) Seja $A = \{n \text{ inteiro: } n \frac{\sqrt{2}}{p} \geq b\}$. Então $A \neq \emptyset$ portanto existe $n_o = \text{mínimo } A$. Mostre que $(n_o - 1) \frac{\sqrt{2}}{p}$ pertence ao intervalo (a, b) .